



Gestor de Contraseñas

Manual de Usuario

VERSIÓN
1.0

CIFRADO
AES-256-GCM

KDF
PBKDF2-SHA256

TESTS
66

Gestor de contraseñas de línea de comandos escrito en Ruby puro, sin dependencias externas. Cifra tu almacén localmente con criptografía de grado militar.

✓ Lo que hace

- Cifra tus contraseñas localmente
- Nunca se conecta a internet
- Solo librerías estándar de Ruby
- Código abierto y auditable

📋 Requisitos

- Ruby ≥ 3.0
- Linux, macOS o Windows
- Sin instalación adicional
- Sin gemas ni bundler

Índice de contenidos

1. Introducción	1
1.1. ¿Qué es este programa?	1
1.2. Características principales	1
1.3. Cómo funciona el cifrado	1
2. Requisitos e instalación	3
2.1. Requisitos del sistema	3
2.2. Instalación	3
2.3. Archivos que genera el programa	3
2.4. .gitignore recomendado	4
3. Primera ejecución	5
3.1. Crear el almacén	5
3.2. Cómo elegir una buena contraseña maestra	5
4. Menú principal	6
5. Gestión de entradas	7
5.1. Ver entradas (opción 1)	7
5.2. Buscar entradas (opción 2)	7
5.3. Añadir entrada (opción 3)	7
5.4. Editar entrada (opción 4)	8
5.5. Eliminar entrada (opción 5)	9
6. Seguridad	10
6.1. Cambiar contraseña maestra (opción 6)	10
6.2. Autocierre por inactividad	10
6.3. Verificación de integridad SHA-256	10
7. Auditoría e historial	12
7.1. Ver registro de auditoría (opción 7)	12
7.2. Historial de contraseñas (opción 8)	12
8. Backup y migración	13
8.1. Exportar backup (opción 9)	13
8.2. Importar backup (opción 10)	13
8.3. Migrar a otra máquina	14
9. Tests unitarios	15
10. Configuración avanzada	16
11. Preguntas frecuentes	17
11.1. ¿Qué pasa si olvido mi contraseña maestra?	17
11.2. ¿Es seguro guardar vault.json en la nube?	17
11.3. ¿Puedo usar el programa en Windows?	17
11.4. ¿Con qué frecuencia debo hacer backup?	17
11.5. ¿Qué significa la advertencia de «integridad comprometida»?	17
12. Glosario	18

1. Introducción

1.1. ¿Qué es este programa?

El **Gestor de Contraseñas Seguro** es una aplicación de línea de comandos (CLI) escrita en Ruby que te permite almacenar y gestionar contraseñas de forma segura en tu propia máquina, sin depender de servicios en la nube.

A diferencia de los gestores online, tus datos **nunca salen de tu equipo**. El almacén se cifra con algoritmos de grado militar y solo tú, con tu contraseña maestra, puedes acceder a él.

1.2. Características principales

Categoría	Funcionalidad
Seguridad	AES-256-GCM · PBKDF2-SHA256 · Verificación SHA-256
Entradas	Ver · Buscar · Añadir · Editar · Eliminar
Contraseñas	Generador personalizable · Validación de fortaleza · Historial
Sesión	Autocierre por inactividad · Confirmación para ver contraseñas
Auditoría	Registro de todos los accesos con purga automática cada 15 días
Backup	Exportar e importar backups cifrados entre máquinas
Calidad	Suite de 66 tests unitarios con Minitest

1.3. Cómo funciona el cifrado

```
Contraseña maestra
    ↓
PBKDF2-HMAC-SHA256 (100 000 iteraciones · salt 16 bytes)
    ↓
Clave AES-256 (32 bytes)
    ↓
AES-256-GCM (IV 12 bytes · auth_tag 16 bytes)
    ↓
vault.json (todo cifrado: servicios, usuarios y contraseñas)
```

- **Salt e IV aleatorios** en cada escritura: dos cifrados del mismo texto producen resultados distintos.
- **Auth tag** de 128 bits: cualquier manipulación del archivo es detectada automáticamente al descifrar.
- La contraseña maestra **nunca se guarda en disco**, solo existe en memoria durante la sesión activa.

2. Requisitos e instalación

2.1. Requisitos del sistema

Solo se necesita **Ruby 3.0 o superior**. No hay que instalar gemas, bundler ni ninguna dependencia adicional.

Librería	Propósito	Origen
openssl	Cifrado AES-256-GCM y PBKDF2	Ruby stdlib
json	Serialización del almacén	Ruby stdlib
io/console	Entrada de contraseña oculta	Ruby stdlib
securerandom	Aleatoriedad criptográfica	Ruby stdlib
time	Timestamps del registro de auditoría	Ruby stdlib
timeout	Autocierre por inactividad	Ruby stdlib

Para verificar tu versión de Ruby:

```
ruby --version
# Resultado esperado: ruby 3.x.x o superior
```

2.2. Instalación

► Desde GitHub

```
git clone https://github.com/tu-usuario/gestor-contrasenas.git
cd gestor-contrasenas
```

► Ejecución

No hay paso de instalación. Ejecuta directamente:

```
ruby gestor_contrasenas.rb
```

2.3. Archivos que genera el programa

Archivo	Contenido	Subir a GitHub
vault.json	Almacén cifrado con todas las contraseñas	✗ Nunca

<code>vault.json.sha256</code>	Hash SHA-256 para verificar integridad	✗ Nunca
<code>audit.log</code>	Registro de accesos y cambios	✗ Nunca
<code>*.bak</code>	Archivos de backup cifrados	✗ Nunca

● **Importante:** `vault.json` contiene tus contraseñas cifradas. Aunque está cifrado, nunca lo subas a un repositorio público. El `.gitignore` del proyecto ya lo excluye, pero verifica que así sea antes de hacer `git push`.

2.4. `.gitignore` recomendado

```
# Almacén cifrado – NUNCA subir a GitHub
vault.json
vault.json.sha256

# Registro de auditoría
audit.log

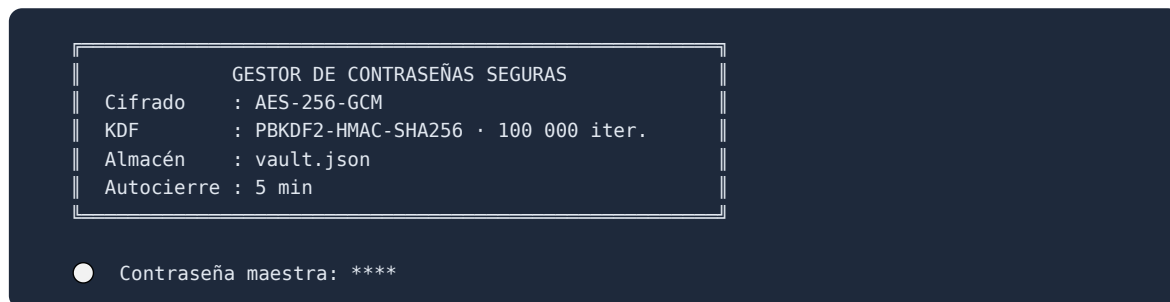
# Backups
*.bak

# Sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db
```

3. Primera ejecución

3.1. Crear el almacén

La primera vez que ejecutes el programa no existe `vault.json`. Se mostrará el banner de bienvenida y se pedirá que elijas una contraseña maestra:



3.2. Cómo elegir una buena contraseña maestra

La contraseña maestra protege **todo el almacén**. Si la olvidas, no hay forma de recuperar los datos.



Buena contraseña maestra

- Al menos 16 caracteres
- Letras mayúsculas y minúsculas
- Dígitos y símbolos
- Fácil de recordar para ti
- Ejemplo: Mi#Gato\$Duerme2024!



Mala contraseña maestra

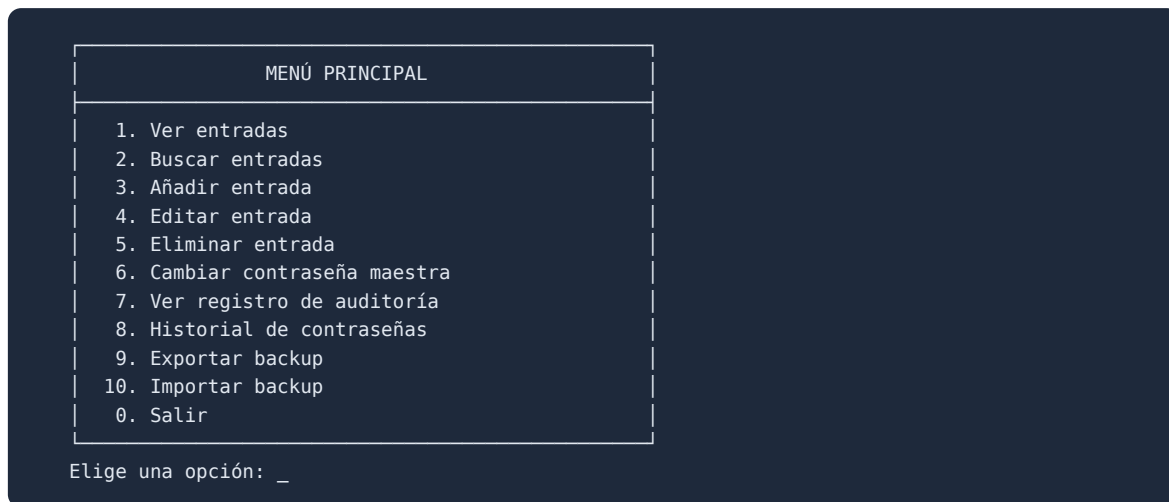
- Menos de 8 caracteres
- Solo letras o solo números
- Información personal obvia
- Palabras del diccionario
- Ejemplo: password123



Advertencia: Guarda tu contraseña maestra en un lugar físico seguro (papel en caja fuerte, por ejemplo). Si la pierdes, los datos son irrecuperables.

4. Menú principal

Tras introducir la contraseña maestra correctamente, aparecerá el menú:



Para elegir una opción, escribe el número y pulsa **Enter**. En las secciones siguientes se explica cada opción en detalle.

5. Gestión de entradas

5.1. Ver entradas (opción 1)

Muestra la tabla completa de entradas ordenadas **alfabéticamente** por nombre de servicio (sin distinción de mayúsculas):

Nº	Servicio ↑ A-Z	Usuario
0	* GitHub	dev@email.com
1	Gmail	user@gmail.com
2	* Netflix	user@email.com
* = tiene historial de contraseñas		

Número de entrada para ver detalle de (Enter para cancelar):

El asterisco (*) indica que esa entrada tiene historial de contraseñas anteriores.

Para ver la contraseña de una entrada, introduce su número. El programa pedirá la **contraseña maestra** para confirmar tu identidad. Dispones de 3 intentos antes de que se deniegue el acceso.

5.2. Buscar entradas (opción 2)

Busca en tiempo real con **autocompletado por prefijo** del nombre de servicio:

🔍 Buscar: git
↳ Gitea [GitHub] GitLab

Tecla	Acción
Tab	Cicla por las sugerencias · la activa aparece en [verde]
Enter	Confirma el texto escrito y realiza la búsqueda
Backspace	Borra el último carácter
Esc	Cancela y vuelve al menú principal

La búsqueda cubre tanto el nombre del servicio como el usuario, y resalta en cian los términos que coinciden en los resultados.

5.3. Añadir entrada (opción 3)

El programa pide tres campos: servicio, usuario y contraseña.

```
Servicio: GitHub
Usuario: dev@email.com
Contraseña [Enter para generador personalizable]: _
```

Si pulsas **Enter** en el campo contraseña sin escribir nada, se abre el **generador personalizable**:

```
— Generador personalizable —
Longitud de la contraseña [16]: _

Mayúsculas A-Z [S/n]: s
Minúsculas a-z [S/n]: s
Dígitos 0-9 [S/n]: s
Símbolos !@#$... [S/n]: n

Contraseña generada: Hy3RmZwK8NsVpT2Xd5Qb
Enter para aceptar · r para regenerar · q para cancelar: _
```

Si escribes la contraseña manualmente, el programa evalúa su **fortaleza**:

```
Fortaleza : ██████████ Muy fuerte (16 caracteres)
Criterios : ≥12 chars ✓ mayúsculas ✓ minúsculas ✓ dígitos ✓ símbolos ✓
```

Si la contraseña es débil, aparecen tres opciones:

```
● Contraseña débil.
(s) usar esta · (g) generar segura · (n / Enter) cancelar: _
```

► Niveles de fortaleza

Score	Nivel	Criterios cumplidos
0-1	Muy débil	Ninguno o solo minúsculas
2	Débil	Longitud ≥12 + un tipo más
3	Moderada	Tres criterios de cinco
4	Fuerte	Cuatro criterios de cinco
5	Muy fuerte	Longitud ≥12 + mayúsculas + minúsculas + dígitos + símbolos

5.4. Editar entrada (opción 4)

Muestra la tabla y permite modificar cualquier campo. Pulsar **Enter** sin escribir nada conserva el valor actual:

```
Servicio [GitHub]: _ ← Enter conserva el valor
Usuario [dev@email.com]: _ ← Enter conserva el valor
Contraseña [actual oculta - Enter conserva | 'g' generador]:
> _
```

Antes de guardar se muestra un resumen de cambios y se pide confirmación.

💡 **Nota:** Si cambias la contraseña, la versión anterior se guarda automáticamente en el **historial** (opción 8). Se conservan hasta 5 versiones por entrada.

5.5. Eliminar entrada (opción 5)

Selecciona una entrada de la tabla e introduce su número. El programa pide **confirmación explícita** antes de eliminar:

```
¿Eliminar 'GitHub' (dev@email.com)?  
Esta acción es irreversible. (s/N): _
```

🔴 **Importante:** La eliminación es **permanente**. Considera exportar un backup (opción 9) antes de borrar entradas importantes.

6. Seguridad

6.1. Cambiar contraseña maestra (opción 6)

El proceso verifica la contraseña actual, pide la nueva dos veces para confirmar, y **re-cifra todo el almacén** con la nueva clave:

```
Contraseña maestra actual: ****
Nueva contraseña maestra: ****
Confirmar nueva contraseña: ****

● Contraseña maestra actualizada. El almacén ha sido re-cifrado.
```

La longitud mínima para la contraseña maestra es de **8 caracteres**.

6.2. Autocierre por inactividad

Si el programa lleva **5 minutos** sin actividad en el menú principal, la sesión se bloquea automáticamente y la contraseña maestra se elimina de la memoria:

```
SESIÓN BLOQUEADA

Inactividad detectada (5 min).
Introduce tu contraseña maestra para continuar.
```

Para reanudar, introduce la contraseña maestra. El programa re-descifra el almacén completo (PBKDF2 + AES-256-GCM) antes de continuar.

💡 **Nota:** El tiempo de autocierre se puede cambiar modificando la constante `INACTIVITY_TIMEOUT` en el código. Por ejemplo: `10 * 60` para 10 minutos.

6.3. Verificación de integridad SHA-256

Cada vez que se guarda el almacén, el programa calcula el **hash SHA-256** de `vault.json` y lo guarda en `vault.json.sha256`. Al iniciar sesión, verifica que el hash coincide:

```
ADVERTENCIA: INTEGRIDAD DEL ALMACÉN COMPROMETIDA

● 'vault.json' fue modificado fuera del programa.
● El hash SHA-256 no coincide con el registrado.
● Si no realizaste cambios manuales, investiga el origen.
```

Esta verificación detecta modificaciones accidentales (corrupción de disco) o manipulaciones externas. El cifrado AES-GCM ya protege el contenido: cualquier manipulación del ciphertext produce un error de autenticación al descifrar.

7. Auditoría e historial

7.1. Ver registro de auditoría (opción 7)

Muestra los últimos 20 eventos con fecha, hora y servicio afectado:

Fecha y hora	Acción	Servicio
14/06/2026 09:14:02	[OK] Inicio de sesion	—
14/06/2026 09:14:15	[+] Nueva entrada	GitHub
14/06/2026 09:15:44	[!!] Fallo ver contrasena	Netflix
14/06/2026 09:20:00	[!!] Bloqueo automatico	—
14/06/2026 09:21:33	[~] Entrada editada	GitLab

11 evento(s) en total.

Prefijo	Significado
[OK]	Operación realizada con éxito
[+]	Elemento añadido (nueva entrada o backup importado)
[~]	Elemento modificado (edición, restauración o mezcla)
[-]	Elemento eliminado
[!!]	Evento de seguridad o acceso fallido

Los eventos se purgan automáticamente al inicio de cada sesión cuando tienen más de **15 días** de antigüedad.

7.2. Historial de contraseñas (opción 8)

Muestra las contraseñas anteriores de cualquier entrada (hasta 5):

GitHub · 3 cambio(s) anteriores:		
Nº	Fecha del cambio	Contraseña
0	10/06/2026 09:14:00	
1	05/06/2026 17:30:00	
2	01/06/2026 11:00:00	

Nº para ver una contraseña histórica (Enter para omitir): _

Para ver una contraseña histórica se requiere la **contraseña maestra**. Después, el programa ofrece **restaurarla** como contraseña actual: la contraseña actual pasa al historial y la seleccionada la reemplaza.

8. Backup y migración

8.1. Exportar backup (opción 9)

Crea un archivo .bak con las entradas cifradas con **AES-256-GCM**:

```
Nombre del archivo [vault_backup_2026-06-14.bak]: [Enter]
```

```
● Backup creado: vault_backup_2026-06-14.bak
  Entradas   : 12
  Tamaño     : 2.847 bytes
  Cifrado    : AES-256-GCM (contraseña maestra actual)
```

El archivo .bak es seguro para guardar en USB, Dropbox, Google Drive, etc.

8.2. Importar backup (opción 10)

```
Ruta del archivo .bak: vault_backup_2026-06-14.bak
```

```
Creado      : 14/06/2026 09:30:00
Entradas    : 12
```

```
Contraseña del backup: ****
```

```
(r) Reemplazar todo el almacén actual
(m) Mezclar — añade nuevas, omite duplicados
(n) Cancelar
Elige: _
```

► Modo Reemplazar

Sustituye **todas** las entradas actuales por las del backup. Pide confirmación explícita antes de proceder.

► Modo Mezclar

Añade solo las entradas que **no existen** en el almacén actual. Se considera duplicada una entrada con el mismo servicio Y el mismo usuario (sin distinción de mayúsculas):

```
+ Netflix      - añadida (nueva)
+ Amazon       - añadida (nueva)
+ GitHub       - omitida (ya existe)
+ Gmail        - omitida (ya existe)
```

```
● Mezcla completada: 2 añadida(s), 2 omitida(s).
```

8.3. Migrar a otra máquina

1. En la máquina **origen**: opción 9 → crea vault_backup_YYYY-MM-DD.bak
2. Copia el .bak a la nueva máquina (USB, correo, nube...)
3. En la máquina **destino**: opción 10 → introduce la contraseña → elige modo Mezclar

 **Nota:** La contraseña que se pide al importar es la que se usó para **crear** el backup, no necesariamente la del almacén destino. Esto permite migrar entre máquinas aunque uses contraseñas maestras distintas.

9. Tests unitarios

El proyecto incluye una suite de **66 tests** para verificar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades críticas:

```
# Ejecutar todos los tests
ruby test_password_manager.rb

# Modo detallado
ruby test_password_manager.rb --verbose

# Solo un grupo
ruby test_password_manager.rb --name TestCrypto
```

Grupo	Qué verifica
TestPasswordGenerator	Longitud, tipos de caracteres, opciones, unicidad
TestCrypto	Cifrado/descifrado, contraseña incorrecta, manipulación
TestPasswordStrength	Los 6 niveles de fortaleza, criterios individuales
TestSearch	Búsqueda parcial, case-insensitive, por usuario
TestHistory	Prepend, límite MAX_HISTORY, timestamps
TestAuditLog	Append, strip ANSI, purga automática
TestVaultIntegrity	SHA-256, detección de manipulación, roundtrip
TestHelpers	strip_ansi, truncate, sort, format_timeout

10. Configuración avanzada

Las siguientes constantes en `gestor_contrasenas.rb` permiten personalizar el comportamiento sin modificar la lógica del programa:

```
class PasswordManager
  INACTIVITY_TIMEOUT = 5 * 60 # Autocierre (segundos)
  AUDIT_RETENTION_DAYS = 15   # Días que se conserva el log
  MAX_HISTORY         = 5     # Versiones anteriores por entrada
  MIN_MASTER_LEN      = 8     # Longitud mínima de la clave maestra
end
```

Constante	Default	Descripción
INACTIVITY_TIMEOUT	300	Segundos sin actividad para bloquear la sesión
AUDIT_RETENTION_DAYS	15	Días que se conservan los eventos del log
MAX_HISTORY	5	Número máximo de contraseñas anteriores por entrada
MIN_MASTER_LEN	8	Longitud mínima de la contraseña maestra

11. Preguntas frecuentes

11.1. ¿Qué pasa si olvido mi contraseña maestra?

No hay forma de recuperar los datos. La contraseña maestra **nunca se almacena** en ningún lugar. Para prevenir esta situación:

1. Elige una contraseña que puedas recordar con facilidad
2. Escríbela en papel y guárdala en lugar físico seguro (no digital)
3. Haz backups regulares (opción 9) y guarda también la contraseña del backup

11.2. ¿Es seguro guardar vault.json en la nube?

Sí, con matices. El contenido está cifrado con AES-256-GCM y sin tu contraseña nadie puede leerlo. Sin embargo, el proveedor cloud sabe que tienes el archivo (aunque no su contenido). Para máxima privacidad, cifra el .bak adicionalmente con GPG antes de subirlo.

11.3. ¿Puedo usar el programa en Windows?

Sí. Instala Ruby desde <https://rubyinstaller.org> y ejecuta desde PowerShell. Ten en cuenta que:

- La carpeta del proyecto **no debe tener espacios ni caracteres especiales** (ñ, tildes)
- Nombre recomendado: gestor-contrasenas
- El autocompletado con Tab puede tener diferencias menores en CMD

11.4. ¿Con qué frecuencia debo hacer backup?

- Uso diario → backup semanal
- Uso ocasional → backup tras cada sesión con cambios
- Cambio de máquina → backup inmediato antes de migrar

11.5. ¿Qué significa la advertencia de «integridad comprometida»?

El hash SHA-256 del archivo vault.json no coincide con el guardado. Posibles causas: edición manual accidental, corrupción de disco o acceso no autorizado. El cifrado AES-GCM protege el contenido: si el archivo fue manipulado, al descifrar se producirá un error de autenticación.

12. Glosario

Término	Definición
AES-256-GCM	Advanced Encryption Standard de 256 bits en modo Galois/Counter. Algoritmo de cifrado simétrico autenticado que garantiza confidencialidad e integridad simultáneamente.
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2. Convierte la contraseña maestra en una clave criptográfica usando 100 000 iteraciones de HMAC-SHA256, dificultando enormemente los ataques de fuerza bruta.
Salt	Valor aleatorio único generado al cifrar. Evita que dos almacenes con la misma contraseña produzcan la misma clave derivada.
IV	Vector de Inicialización. Valor aleatorio único para cada cifrado que garantiza que el mismo texto produce ciphertexts distintos.
Auth tag	Etiqueta de autenticación de 128 bits de AES-GCM. Permite detectar cualquier modificación del ciphertext, incluso de un solo byte.
SHA-256	Secure Hash Algorithm de 256 bits. Función de hash criptográfico usada para verificar la integridad del archivo vault.json.
CLI	Command Line Interface. Programa que se ejecuta y controla desde el terminal de comandos.
Almacén (vault)	El archivo vault.json que contiene todas las entradas cifradas: nombres de servicios, usuarios y contraseñas.
Contraseña maestra	La contraseña que protege todo el almacén. Nunca se guarda en disco. Su pérdida implica la pérdida irrecuperable de todos los datos.

Gestor de Contraseñas Seguro

Manual de Usuario · v1.0

-  Cifrado AES-256-GCM con autenticación GCM
-  Derivación de clave PBKDF2-HMAC-SHA256 (100 000 iter.)
-  Verificación de integridad SHA-256
-  Registro de auditoría con purga automática
-  Backup y migración cifrada entre máquinas
-  66 tests unitarios con Minitest

Hecho con Ruby  · Sin dependencias · Solo librerías estándar
Compilado con Typst · <https://typst.app>